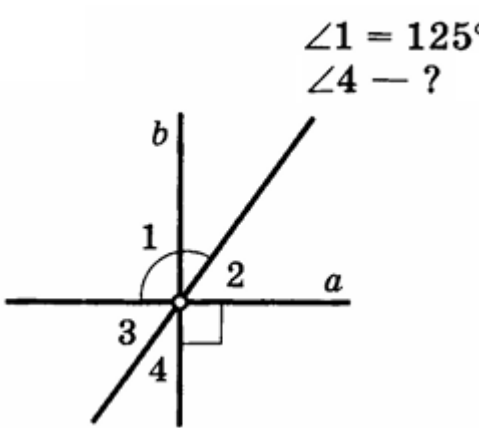
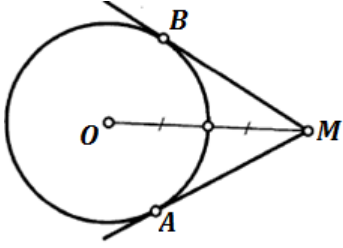


2 вариант

		ОТВЕТЫ
1	Решите систему неравенств Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз $\begin{cases} 2,8x - 17 \geq 0, \\ 3x - 4,5 \leq 12, \\ 3x - 16,6 \leq 7,1x + 19,8 \end{cases}$ A) [5; 7] B) (− 5; 7) C) [− 7; − 5] D) шешімі жоқ/не имеет решений E) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	А
2	Сократите дробь Бөлшекті қысқартыңыз $\frac{a^2 - 2ab + b^2}{x^5} \cdot \frac{x^6}{a^2 - b^2};$ A) x B) $\frac{a+b}{a-b}$ C) $\frac{ax-bx}{a+b}$ D) $\frac{a+b}{ax-b}$ E) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	С
3	Приведите в стандартный вид Стандартты түрге келтіріңіз $(8x^2y^2 + 20xy^3) : (-4xy^2)$ A) $-5y - 2x$ B) $2x + 5y$ C) $2x - 5y$ D) $-2x + 5y$ E) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	А
4	 $\angle 1 = 125^\circ$ $\angle 4 = ?$	D

	A) 25° B) 35° C) 45° D) 55° E) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	
5	Даны два числа. Если удвоенное первое сложить со вторым числом, то получится 17. Если же удвоенное второе сложить с первым, то получится 19. Найдите сумму этих двух чисел. Екі сан берілген. Егер бірінші санды екі еселеп, екіншіге қосса, онда 17 шығады. Егер екінші санды екі еселеп, біріншіге қосса, онда 19 шығады. Осы екі санның қосындысын табыңыз. A) 14 B) 12 C) 5 D) 7 E) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	В
6	Упростите/Ықшамдаңыз $\frac{5(xy^3z^2)}{2(2a^2b^4c)^2} \cdot \frac{7(2a^2b^3c^2)}{6(3y^2z)^2}$ A) $\frac{35x}{36a^2b^5y}$ B) $\frac{35x}{216ab^5y^2}$ C) $\frac{35x}{216a^2b^5y}$ D) $\frac{7x}{216a^2b^5y}$ E) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	С
7	Найти координаты точки пересечения с ординатой Ординатамен қиылысу нүктесінің координатасын табыңыз $y = -\frac{1}{3}(x + 3)^3 + 1$ A) (1; 2) B) (0; -8) C) (0; 5) D) қиылыспайды/не пересекается E) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	В
8	По данным рисунка найдите $\angle AMB$. Суреттің берілгені бойынша $\angle AMB$ бұрышын табыңыз.	Д

	 A) 15° B) 30° C) 45° D) 60° E) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	
9	Когда отцу было 27 лет, сыну было 3 года. Сейчас сыну в три раза меньше лет, чем отцу. Чему равна сумма их возрастов? Әкесі 27 жаста болғанда ұлы 3 жаста болатын. Қазір баласы әкесінен 3 есе кіші. Жастарының қосындысы нешеге тең? A) 36 B) 48 C) 60 D) 72 E) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	В
10	Поезд шёл 4 часа со скоростью 72 км/ч и 2 часа со скоростью 84 км/ч. Найдите среднюю скорость поезда на пройденном за это время пути. Пойыз 72 км/сағ жылдамдықпен 4 сағат және 84 км/сағ жылдамдықпен 2 сағат жүрді. Пойыздың жүріп өткен жолындағы орташа жылдамдығын табыңыз. A) 76 B) 77 C) 78 D) 80 E) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	С
11	Вычислите и найдите сумму числителя и знаменателя полученного результата Есептеңіз және шыққан алымы мен бөлімінің қосындысын табыңыз $\left(\frac{3^2 \cdot 5^3}{2^4 \cdot 7}\right)^2 : \left(\frac{5^2 \cdot 3^3}{2^2 \cdot 7}\right)^2$ A) 169 B) 144	А

	С) 121 D) 100 Е) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	
12	Один угол равнобедренного треугольника равен 120°, а высота проведенная к основанию равна 10 см. Найдите длину боковой стороны треугольника. Теңбүйірлі үшбұрыштың бір бұрышы 120° және табанына түскен биіктік 10 см болса, онда үшбұрыштың бүйір қабырғасын табыңыз. A) 25 B) 20 C) 15 D) 10 Е) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	В
13	К 120 г раствора, содержащего 80% соли, добавили 480 г раствора, содержащего 20% той же соли. Сколько процентов соли содержится в получившемся растворе? 80% тұзы бар 120 г ерітіндіні сондай 20% тұзы бар 480 г ерітіндімен араластырады. Алынған ерітіндідегі тұздың үлесі қанша? A) 28% B) 32% C) 36% D) 40% Е) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	С
14	Найдите последнюю цифру выражения Өрнектің соңғы цифрын табыңыз $112^{113} + 113^{114} - 115^{116}$ A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 Е) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	Е
15	В прямоугольном треугольнике острый угол равен 60°. Расстояние между основанием высоты, проведенной к гипотенузе, и вершиной данного острого угла равно 7 см. Найдите расстояние между основанием высоты и вершиной другого острого угла данного треугольника.	А

	Тікбұрышты үшбұрыштың сүйір бұрышы 60°. Осы сүйір бұрыш пен гипотенузаға түсірілген биіктік табанының арасы 7 см. Биіктік табаны мен берілген үшбұрыштың екінші сүйірбұрышты төбесіне дейінгі қашықтықты табыңыз. A) 21 B) 14 C) 7 D) 5 E) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	
16	Только что добытый каменный уголь содержит 2% воды. После некоторого времени он впитывает в себя еще некоторое количество воды и содержит уже 15%. На сколько увеличится при этом вес 340,85 т только что добытого каменного угля? Жаңа табылған тас көмірдің 2 %-ы су. Біраз уақыттан кейін ол өзіне суды сіңіргеннен кейін ылғалдылығы 15 % болады. Соның салдарынан 340,85 т тас көмірдің салмағы қаншаға артады? A) 52,13 т B) 16,55 т C) 392,98 т D) 51,1275 т E) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	А
17	Вычислите и найдите модуль разности числителя и знаменателя Есептеңіз және нәтиженің бөлімі мен алымының айырмасының модулін табыңыз $\frac{4}{3 \cdot 5} + \frac{4}{5 \cdot 7} + \frac{4}{7 \cdot 9} + \frac{4}{9 \cdot 11} + \frac{4}{11 \cdot 13} + \frac{4}{13 \cdot 15} + \frac{4}{15 \cdot 17} =$ A) 13 B) 17 C) 19 D) 23 E) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	Д
18	Упростите Ықшамдаңыз $(m + n) \cdot \frac{x^2 + y^2 - xy}{m^2 - n^2} \cdot \left(\frac{x^3 + y^3}{m^2 + n^2 - 2mn} \right)^{-1}$ A) $\frac{x+y}{m-n}$ B) $(x + y) \cdot (m - n)$ C) $\frac{m-n}{x+y}$	С

	D) $x + y$ E) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	
19	Каково наименьшее значение выражения? Өрнектің ең кіші мәні нешеге тең? $x^2 + 4xy + 4y^2 - 6x - 12y + 18$ A) 24 B) 21 C) 18 D) 15 E) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	E
20	В турнире по футболу участвовали 4 команды, и каждая команда сыграла по одному матчу со всеми остальными. В конце каждая команда набрала на 2 очка больше, чем следующая за ней в таблице. Сколько матчей завершились вничью? (За победу дают 3 очка, проигрыш – 0 очков, а при ничьей обе команды получают по 1 очку.) Футбол турниріне 4 команда қатысты, және әр команда барлық қалған командалармен бір рет ойнады. Турнир соңында әр команда келесі командадан 2 ұпайға артық жинады. Неше матч тең аяқталды? (Жеңіс үшін – 3 ұпай, жеңіліс үшін – 0 ұпай, тең ойын үшін – әр командаға 1 ұпай беріледі.) A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	B
21	Скорость велосипедиста на первом участке пути в 2 раза больше, а время движения в 3 раза меньше, чем на втором. Определите скорость велосипедиста на каждом из участков пути, если средняя скорость на всем пути равна 12,5 м/с. Велосипедшінің жолдың бірінші бөлігінде жылдамдығы 2 есе, ал қозғалыс уақыты екіншісіне қарағанда 3 есе аз. Егер жол бойындағы орташа жылдамдық 12,5 м/с болса, жолдың әр бөлігіндегі велосипедшінің жылдамдығын анықтаңыз. A) 15 м/с и 7.5 м/с B) 20 м/с и 10 м/с	B

	С) 25 м/с и 8.33 м/с D) 16 м/с и 12 м/с Е) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	
22	В бочку объемом 90 л, которая была на 2/3 заполнена медом, залез Вини Пух. При этом уровень меда поднялся до краев, и часть меда массой 9 кг вытекла наружу, а из бочки осталась торчать голова медвежонка, объем которой равен 1/10 части Вини Пуха. Определите массу Вини Пуха, если его средняя плотность составляет 1000 кг/м³. Плотность меда 1500 кг/м³. В бочку объемом 90 л, которая была на 2/3 заполнена медом, залез Вини Пух. При этом уровень меда поднялся до краев, и часть меда массой 9 кг вытекла наружу, а из бочки осталась торчать голова медвежонка, объем которой равен 1/10 части Вини Пуха. Определите массу Вини Пуха, если его средняя плотность составляет 1000 кг/м³. Плотность меда 1500 кг/м³. А) 75 кг В) 84 кг С) 90 кг D) 96 кг Е) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	С
23	На автомобиль массой 2 т, движущийся по горизонтальной дороге, действует сила тяги, равная 160 кН. Коэффициент трения колес о дорогу равен 0,4. Определите, чему равна сила трения и равнодействующая сила. Көлденең жолда қозғалатын салмағы 2 тонна автомобильге 160 кН-ға тең тарту күші әсер етеді. Дөңгелектердің жолға үйкеліс коэффициенті 0,4 құрайды. Үйкеліс күші мен нәтиже күші қандай екенін анықтаңыз. А) 8000 Н и 150000 Н В) 7000 Н и 153000 Н С) 7500 Н и 152500 Н D) 7840 Н и 152160 Н Е) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	D
24	Прямой деревянный цилиндр плавает в воде так, что в нее погружено 0,9 объема цилиндра. Какая часть цилиндра будет погружена в воду, если на воду налить слой масла, полностью закрывающий цилиндр? Плотность масла 800 кг/м³	D

	Тікелей ағаш цилиндр суда жүзеді, оған 0,9 цилиндр көлемі батырылады. Егер цилиндрді толығымен жабатын май қабаты суға құйылса, цилиндрдің қай бөлігі суға батырылады? Майдың тығыздығы 800 кг / м³ A) 720 кг/м³ B) 800 кг/м³ C) 880 кг/м³ D) 900 кг/м³ E) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	
25	. Из колодца глубиной 18 м за 0,5 мин с помощью ворота подняли бадью с глиной массой 36 кг на цепи, каждый метр которой имеет массу 1 кг. При какой мощности была совершена эта работа? Тереңдігі 18 м құдықтан 0,5 минут ішінде Қақпаның көмегімен әр метрінің массасы 1 кг болатын тізбекте салмағы 36 кг саз балшықпен Бадя көтерілді. бұл жұмыс қандай қуатпен орындалды? A) 180 Вт B) 195 Вт C) 212 Вт D) 250 Вт E) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	С
26	Пользуясь рычагом, подняли груз на высоту 8 см. При этом силой, действующей на большее плечо, была выполнена работа 184 Дж. Определите вес поднятого груза. Определите силу, действующую на большее плечо, если точка приложения этой силы опустилась на 2 м. Тұтқаны пайдаланып, олар жүкті 8 см биіктікке көтерді, ал үлкен иыққа әсер ететін күшпен 184 Дж. Көтерілген жүктің салмағын анықтаңыз. Егер осы күштің қолдану нүктесі 2 м төмендесе, үлкен иыққа әсер ететін күшті анықтаңыз. A) 3680 Н B) 4600 Н C) 5000 Н D) 5280 Н E) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	В

27	. С помощью подвижного блока поднимают в течение 0,5 мин ящик с кирпичами на высоту 12 м, действуя силой 320 Н. Как велика мощность, развиваемая при подъеме ящика? Жылжымалы блоктың көмегімен кірпіш салынған қорапты 0,5 минут ішінде 12 м биіктікке көтеріп, 320 Н күшімен әрекет етеді. A) 128 Вт B) 142 Вт C) 150 Вт D) 120 Вт E) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	A
28	С помощью одного подвижного и одного неподвижного блоков равномерно подняли груз массой 8 кг на высоту 8 м. Какая сила была приложена к другому концу веревки и какую работу выполнили при подъеме груза, если КПД установки 80%? Бір жылжымалы және бір қозғалмайтын блоктардың көмегімен салмағы 8 кг жүкті 8 м биіктікке біркелкі көтерді. арқанның екінші ұшына қандай күш қолданылды және егер қондырғының тиімділігі 80% болса, жүкті көтеру кезінде қандай жұмыс жасалды? A) 82 Н B) 88 Н C) 92 Н D) 98 Н E) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	D
29	Сплав золота и серебра массой 400 г имеет плотность 14000 кг/м³. Полагая объем сплава равным сумме объемов его составных частей, определить массу золота и его процентное содержание в сплаве. Салмағы 400 г алтын мен күміс қорытпасының тығыздығы 14000 кг/м³ құрайды. Қорытпаның көлемін оның құрамдас бөліктерінің көлемінің қосындысына тең деп есептей отырып, алтынның массасын және оның қорытпадағы пайызын анықтаңыз. A) 50% B) 67.5%	B

	С) 70% Д) 75% Е) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	
30	При помощи подвижного блока равномерно поднимают груз, прилагая к концу веревки силу 100 Н. Определите силу трения, если масса самого блока равна 2 кг, а масса груза 16,5 кг. Какова будет полезная и затраченная работа и КПД установки, если высота подъема груза 4 м? Жылжымалы блоктың көмегімен арқанның соңына 100 Н Күшін қолдана отырып, жүктеме біркелкі көтеріледі. егер блоктың массасы 2 кг, ал жүктің массасы 16,5 кг болса, үйкеліс күшін анықтаңыз. жүктің биіктігі 4 м болса, пайдалы және жұмсалған жұмыс пен қондырғының тиімділігі қандай болады? А) Сила трения — 82 Н, полезная работа — 647 Дж, затраченная — 800 Дж, КПД — 80% В) Сила трения — 76 Н, полезная — 620 Дж, затраченная — 800 Дж, КПД — 77.5% С) Сила трения — 90 Н, полезная — 650 Дж, затраченная — 850 Дж, КПД — 76.5% Д) Сила трения — 85 Н, полезная — 670 Дж, затраченная — 810 Дж, КПД — 82.7% Е) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	Е